

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO II/2025

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Listado de proyectos a asignar a los grupos de trabajo

Indicaciones: El tutor asignado deberá crear grupos de trabajo balanceados de 5 integrantes máximo y luego asignar un proyecto a cada grupo.

Temas a evaluar:

- Todos los temas desde unidad 1 a unidad 4

1. API para Gestión de Inventarios

- **Lógica de negocio:** Gestionar el catálogo de productos, sus proveedores y registrar cada entrada o salida de stock, actualizando la cantidad disponible del producto.
-

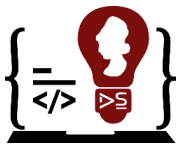
2. API para un Sistema de Biblioteca

- **Lógica de negocio:** Registrar libros y autores. Los socios pueden tomar prestados libros. La API debe controlar el estado del préstamo (activo, devuelto) y la disponibilidad de los libros.
-

3. API para Reservas de un Restaurante

- **Lógica de negocio:** Un cliente puede hacer una reserva para una mesa en un turno específico. La API debe validar que la mesa esté disponible en la fecha y turno solicitados.





4. API para una Plataforma de Cursos Online

- **Lógica de negocio:** Un instructor puede crear cursos. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos. La API debe gestionar la relación de inscripciones y permitir listar los cursos de un estudiante o los estudiantes de un curso.

5. API para Gestión de un Gimnasio

- **Lógica de negocio:** Los entrenadores imparten clases. Los miembros se registran en las clases y se debe poder registrar su asistencia. La API debe controlar el cupo de las clases.

6. API para Gestión de Eventos y Asistentes

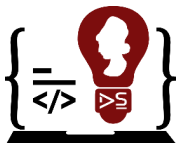
- **Lógica de negocio:** Crear eventos que ocurren en una ubicación. Los asistentes pueden registrarse en los eventos. La API debe gestionar la capacidad máxima del evento.

7. API para un Gestor de Proyectos Simple

- **Lógica de negocio:** Un proyecto tiene varias tareas asignadas a empleados. Los empleados pueden registrar las horas que trabajan en cada tarea. La API debe permitir calcular el total de horas por tarea o por proyecto.

8. API para un Sistema de Alquiler de Vehículos

- **Lógica de negocio:** Un cliente puede realizar una reserva de un vehículo para un rango de fechas. La API debe validar que el vehículo seleccionado esté disponible



en esas fechas. Se debe gestionar el estado de los vehículos (Disponible, Alquilado, En Mantenimiento).

9. API para Gestión de Citas Médicas

- **Lógica de negocio:** Un médico está asociado a una o más especialidades. Un paciente puede solicitar una cita con un médico en una fecha y hora específicas. La API debe verificar la disponibilidad del médico en su agenda antes de confirmar la cita y debe asegurar que la especialidad del médico corresponda con la consulta.
-

10. API para la Venta de Boletos de Cine

- **Lógica de negocio:** Una Película se proyecta en diferentes Salas De Cine en distintas Funciones (horarios). Un Cliente puede comprar uno o más boletos para una función específica. La API debe controlar el número de asientos disponibles para cada función para evitar la sobreventa.

